CAPÍTULO 3 **Lesão, reparo e manejo agudo**



Abertura do capítulo 3. Microscopia de fluorescência de tendão: fibras de colágeno alinhadas (vermelho) e núcleos de tenócitos (azul). As células que reparam o tecido respondem à carga mecânica.

Uma jogadora de basquete leva uma joelhada na coxa no segundo quarto. Na beira da quadra, alguém sugere massagem e pomada quente; outro, gelo e repouso por uma semana. O que acontece nas próximas 72 horas muda o tempo de retorno, e as duas sugestões estão erradas.

Este capítulo explica como os tecidos se lesionam e se reparam, quanto tempo cada um leva, o que fazer nos primeiros dias, quando começar a carregar e quais exames realmente mudam o tratamento. É a base biológica de todos os protocolos dos capítulos de lesão.

Ao final deste capítulo, você vai saber

- Explicar a lesão pelo modelo carga-capacidade e a mecanotransdução como base do tratamento.
- Estimar os tempos de reparo de músculo, tendão, ligamento, cartilagem e osso.
- Conduzir as primeiras 72 horas com PEACE & LOVE e começar a carga no momento certo.
- Indicar gelo, compressão e anti-inflamatório com critério e decidir quando pedir imagem.

O modelo carga-capacidade

Lesão é o resultado de uma **carga maior que a capacidade** do tecido de tolerá-la, seja de uma vez (lesão aguda) ou de forma repetida, sem tempo de recuperação (lesão por sobrecarga). A capacidade não é fixa: aumenta com carga bem dosada e diminui com repouso, idade, sono ruim, baixa disponibilidade de energia e lesões prévias.[1,2]

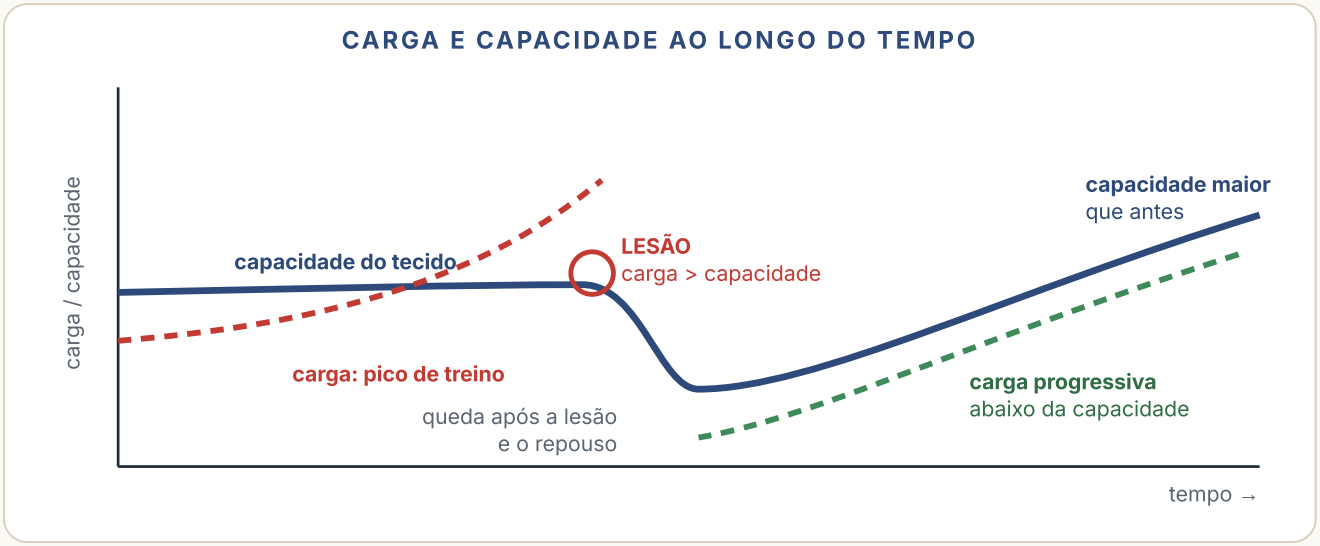


Figura 3.1. A carga de treino que cresce rápido demais ultrapassa a capacidade e gera a lesão. A reabilitação usa carga progressiva, sempre um pouco abaixo da capacidade, para devolvê-la a um nível maior que o anterior.

Fator	Efeito na capacidade	O que fazer
Repouso prolongado	Reduz força, rigidez do tendão e massa óssea	Proteção relativa, não repouso absoluto
Aumento brusco de treino	Carga supera a adaptação	Progressão de volume e intensidade semana a semana[3]
Sono, energia e estresse	Reduzem a recuperação entre sessões	Perguntar sempre; encaminhar à nutrição quando houver suspeita de baixa energia
Lesão prévia	Tecido cicatricial e déficits residuais	Critérios de alta completos e manutenção

Mecanotransdução: por que a carga é o tratamento

Mecanotransdução é o processo pelo qual as células convertem o estímulo mecânico em resposta bioquímica. Quando o tecido é deformado pela carga, as células (miócitos, tenócitos, fibroblastos, osteócitos) percebem a deformação, comunicam-se entre si e aumentam a síntese de proteínas e o alinhamento do novo tecido. O exercício prescrito é, literalmente, um sinal para o reparo: daí o termo **mecanoterapia**.[4]

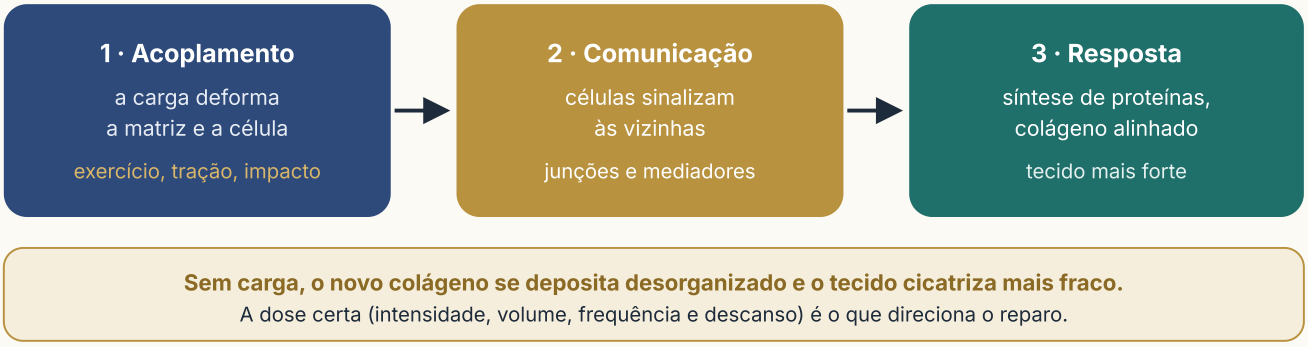


Figura 3.2. As três etapas da mecanotransdução.[4]

As variáveis da carga ótima

Não existe uma "carga ideal" única. A carga ótima é a que estimula a adaptação sem exceder a tolerância do tecido naquele momento do reparo. As variáveis que o fisioterapeuta controla são:[5]

1. **Magnitude e tipo**
   Isometria, concêntrica, excêntrica, pliometria; tensão e compressão.
2. **Volume e frequência**
   Séries, repetições, sessões por semana; tendão e osso respondem bem a sessões espaçadas.
3. **Velocidade e amplitude**
   Lenta e parcial no início; rápida e completa no final.
4. **Recuperação**
   Tendão e osso precisam de 24 a 72 h entre cargas altas; monitore a resposta no dia seguinte.

As três fases do reparo tecidual

Todos os tecidos moles passam por três fases que se sobrepõem: **inflamação** (limpeza do tecido lesionado e sinalização para o reparo), **proliferação** (formação de tecido novo, ainda frágil e desorganizado) e **remodelação** (alinhamento e maturação das fibras). A inflamação não é inimiga: é a primeira etapa do reparo.[6]

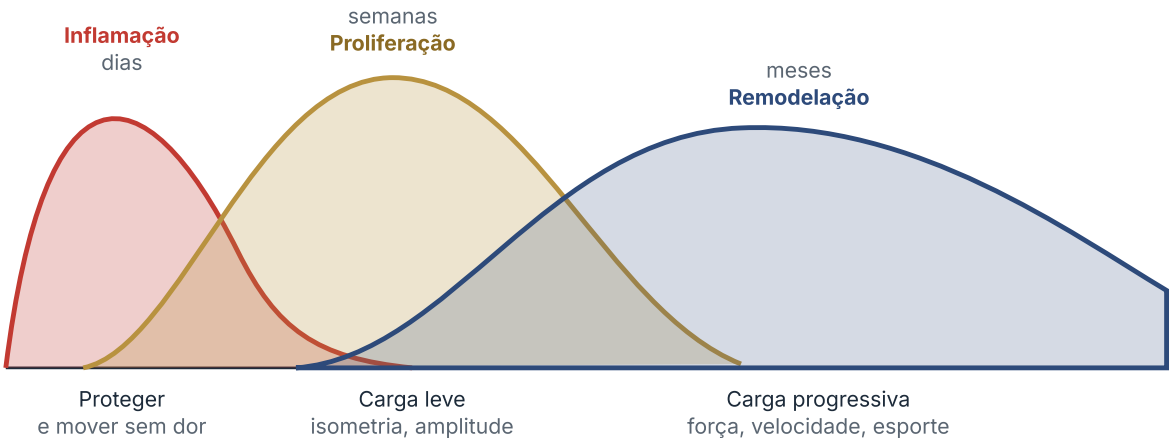


Figura 3.3. As fases se sobrepõem e a duração de cada uma depende do tecido. Abaixo do eixo, a carga que cada fase tolera.

Fase	O que acontece	Implicação no tratamento
Inflamação	Hematoma, edema, chegada de neutrófilos e macrófagos; os macrófagos coordenam a transição para o reparo	Proteger sem imobilizar demais; evitar bloquear a inflamação sem necessidade
Proliferação	Fibroblastos depositam colágeno tipo III, mais fraco e desorganizado; novos vasos	Carga leve e progressiva orienta as fibras; evitar picos de tensão
Remodelação	Troca para colágeno tipo I, alinhamento pelas linhas de tensão, aumento de resistência	Carga alta, velocidade, tarefas do esporte; é quando se constrói a capacidade final

PEGADINHA

Sem dor não significa reparado. A dor costuma desaparecer na proliferação, quando o tecido ainda tem resistência muito menor que a normal. Os critérios de progressão são funcionais, não apenas a ausência de dor.

Tempos de reparo por tecido

Cada tecido tem vascularização, metabolismo e capacidade de regeneração próprios. Músculo e osso **regeneram** (formam tecido igual ao original); tendão e ligamento **cicatrizam** (formam tecido de qualidade inferior, que melhora por meses); a cartilagem articular tem capacidade de reparo muito limitada.[6–9]

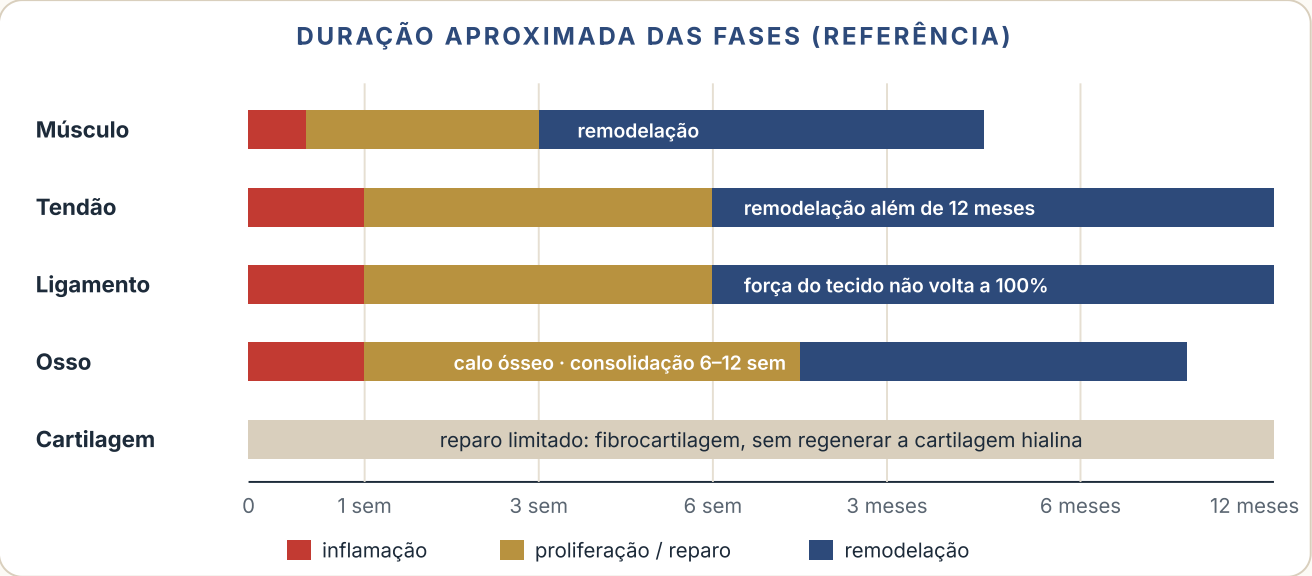


Figura 3.4. Escala não linear. Faixas de referência; variam com a gravidade, a idade, a região e o tratamento. No pós-operatório, siga as restrições do cirurgião.

DICA

Use os tempos de reparo para planejar **o que o tecido tolera** em cada momento, e os critérios funcionais para decidir **quando avançar**. O calendário dá a referência; o atleta mostra se está pronto.

ATENÇÃO

Tendão e ligamento continuam se remodelando por mais de um ano. O retorno ao esporte antes disso é possível e esperado, mas exige **manutenção da carga**: abandonar os exercícios na alta é uma das causas mais comuns de recidiva.

Avaliação na fase aguda: o que não pode passar

Na beira da quadra ou no primeiro atendimento, o objetivo não é o diagnóstico fino, e sim responder três perguntas: **há algo grave?** (fratura, luxação, lesão neurovascular, síndrome compartimental), **o atleta pode continuar?** e **precisa de imagem ou de médico hoje?**

Estrutura	Teste	Como fazer	Positivo / conduta
Osso	**Regras de Ottawa (tornozelo e pé)** [10]	Dor à palpação da borda posterior ou da ponta dos maléolos, da base do 5º metatarso ou do navicular; incapaz de dar 4 passos	Qualquer achado: radiografia. Negativo praticamente exclui fratura [11]
	Regras de Ottawa (joelho) [12]	≥ 55 anos; dor isolada na patela; dor na cabeça da fíbula; flexão < 90°; incapaz de dar 4 passos	Qualquer achado: radiografia
Ligamento	**Gaveta anterior do tornozelo tardia**	Repetir o exame no 4º a 5º dia, quando dor e edema diminuem	Gaveta positiva com dor à palpação do LTFA e hematoma: ruptura provável [13]
	Derrame rápido no joelho	Edema volumoso nas primeiras 2 horas após entorse	Hemartrose: suspeitar de LCA ou fratura; avaliação médica
Tendão	**Thompson**	Prono, pé fora da maca; comprimir a panturrilha	Sem flexão plantar: ruptura do tendão calcâneo; encaminhar no mesmo dia [14]
Músculo	**Palpação e contração**	Localizar a dor, defeito palpável, dor ao alongar e ao contrair	Grau e local orientam o prognóstico (capítulo 9)
	Flexão do joelho após contusão da coxa	Prono ou sentado; medir a flexão nas primeiras 24 h	Flexão < 45° indica contusão grave
Nervo e vaso	**Pulso, sensibilidade, força**	Pulsos distais, perfusão, dermátomos e miótomos	Qualquer alteração: emergência médica



ATENÇÃO

Síndrome compartimental aguda: dor desproporcional à lesão, que piora ao alongar passivamente os músculos do compartimento, com tensão palpável. Pode surgir após contusões e fraturas. É emergência cirúrgica: não aplique compressão e encaminhe imediatamente.

Imagem: o que muda o tratamento e o que não muda

Exames de imagem confirmam fraturas, rupturas completas e lesões com indicação cirúrgica. Fora disso, raramente mudam a conduta inicial do fisioterapeuta. E achados "anormais" são comuns em quem não sente nada: alterações degenerativas da coluna aparecem na maioria dos adultos assintomáticos, e a frequência aumenta com a idade.[15]

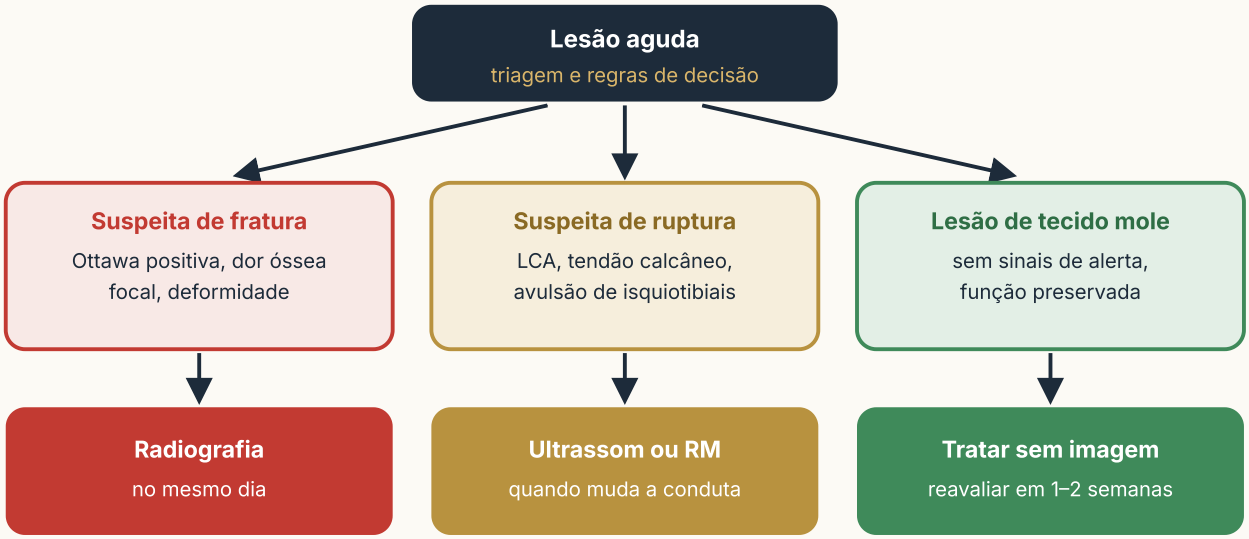


Figura 3.5. Quando pedir imagem ou encaminhar para pedi-la. Se a evolução for pior que a esperada, reavalie a indicação.

Exame	Mais útil para	Limites
Radiografia	Fratura, avulsão, alinhamento, artrose	Não mostra tecido mole; fratura por estresse aparece tarde
Ultrassom	Músculo, tendão, ligamentos superficiais; exame dinâmico; guia procedimentos	Depende do examinador; pouco acesso a estruturas profundas
Ressonância	Ligamentos intra-articulares, menisco, cartilagem, edema ósseo, fratura por estresse	Muitos achados sem relação com a dor; prognóstico muscular limitado
Tomografia	Fraturas complexas e consolidação	Radiação

As primeiras 72 horas: PEACE & LOVE

O antigo RICE (repouso, gelo, compressão e elevação) foi substituído por recomendações que valorizam a proteção sem imobilização prolongada, a educação e a carga precoce. O acrônimo **PEACE & LOVE** resume o manejo imediato (PEACE) e o dos dias seguintes (LOVE).[1]

PEACE · DIAS 1 A 3		LOVE · DEPOIS	
P	**Proteger** evitar o que aumenta a dor por 1 a 3 dias; repouso mínimo, sem imobilizar demais	L	**Carga (Load)** carga e movimento precoces, guiados pela dor, assim que os sintomas permitirem
E	**Elevar** membro acima do coração quando possível	O	**Otimismo** expectativas positivas favorecem a recuperação; reduzir o medo
A	**Evitar anti-inflamatórios** podem atrapalhar o reparo; evitar também gelo em excesso	V	**Vascularização** atividade aeróbica sem dor para aumentar o fluxo sanguíneo
C	**Comprimir** bandagem ou enfaixamento para limitar edema	E	**Exercício** recuperar mobilidade, força e propriocepção com programa ativo e progressivo; base da reabilitação e da prevenção
E	**Educar** explicar o reparo e evitar tratamentos passivos desnecessários		

Figura 3.6. PEACE & LOVE: manejo das lesões de tecidos moles do primeiro dia ao retorno.[1]

Carga precoce: quando começar a mover e quanto

A imobilização curta (1 a 3 dias, às vezes até 5 em lesões musculares maiores) protege o tecido enquanto o coágulo se organiza. Depois disso, movimento e carga aceleram a recuperação. Em lesões musculares agudas, iniciar a reabilitação 2 dias após a lesão, em vez de 9, encurtou o retorno ao esporte em cerca de 3 semanas, sem aumentar a recidiva.[16] O princípio de "proteção ótima" (POLICE) substituiu o repouso absoluto.[17]

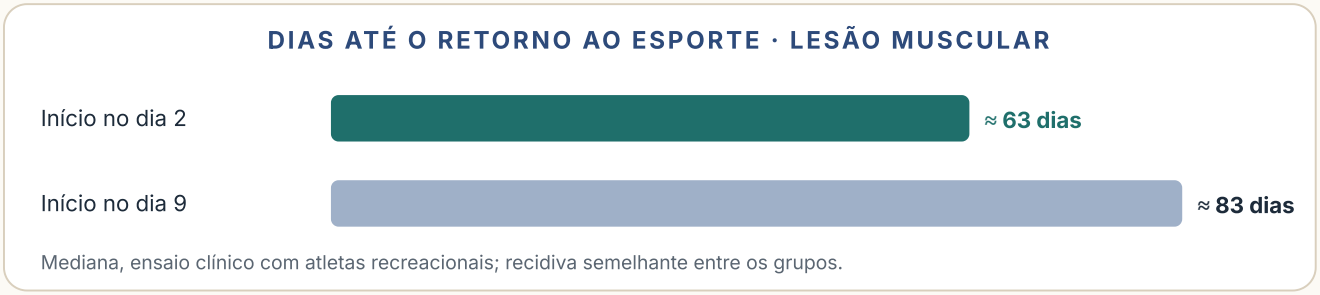


Figura 3.7. Começar a reabilitação mais cedo reduziu o tempo de afastamento.[16]

Dose guiada pela dor: o semáforo

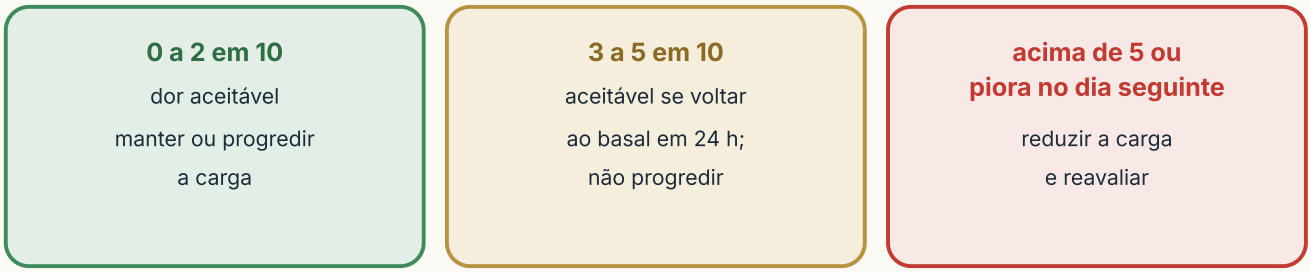


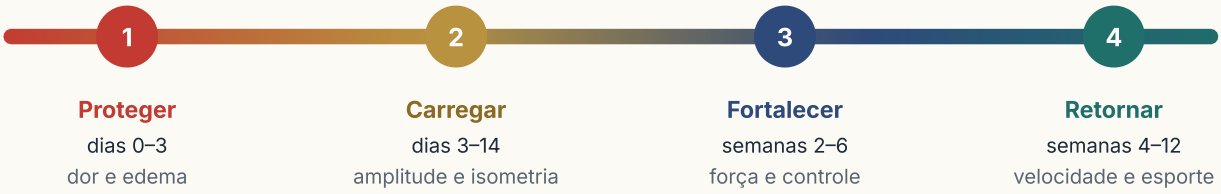
Figura 3.8. Semáforo da dor para dosar a carga durante e 24 horas após o exercício.

ATENÇÃO

Carga precoce não vale para tudo. Fraturas instáveis, rupturas completas com indicação cirúrgica, luxações recém-reduzidas e o pós-operatório têm restrições definidas pelo médico. A carga precoce é a regra para entorses, estiramentos e contusões sem sinais de alerta.

Tratamento por fases: do dia 1 ao retorno

A estrutura abaixo vale para a maioria das lesões agudas de tecidos moles. Os capítulos de cada tecido e região detalham exercícios, testes e critérios específicos.



Prazos de referência para lesões leves a moderadas; avance por critério, não pelo calendário.

Figura 3.9. As quatro fases da reabilitação de uma lesão aguda de tecido mole.

Fase	Objetivo e conduta	Dose de referência	Critério para avançar
1 · Proteger	PEACE; marcha com apoio parcial se necessário; movimento ativo sem dor; educação	Mobilidade ativa 2–3×/dia; compressão; aeróbico de outro segmento	Edema controlado; marcha sem claudicação ou com muleta mínima
2 · Carregar	Amplitude completa; isometria; carga parcial progressiva; bicicleta	Isometria 5 × 30–45 s a 50–70%; amplitude diária	Amplitude quase completa; isometria sem dor > 3/10
3 · Fortalecer	Força concêntrica e excêntrica; equilíbrio; cadeia cinética	3–4 × 6–12, 2–3×/semana, carga progressiva	Força ≥ 80% do lado oposto; testes funcionais sem dor
4 · Retornar	Pliometria, corrida, mudança de direção, gesto do esporte; treino com a equipe	Progressão de volume e intensidade semanal	Força ≥ 90%; testes de salto ≥ 90%; confiança; sem dor no dia seguinte

Crioterapia, compressão e anti-inflamatório

Gelo: analgesia, não cura

O gelo reduz a dor nos primeiros dias, mas não há boa evidência de que reduza o edema ou acelere o retorno.[18] Use-o como **analgésico**, para permitir o movimento. A aplicação intermitente (10 minutos, pausa de 10 e mais 10 minutos) reduziu mais a dor na atividade na primeira semana que a aplicação contínua de 20 minutos.[19]

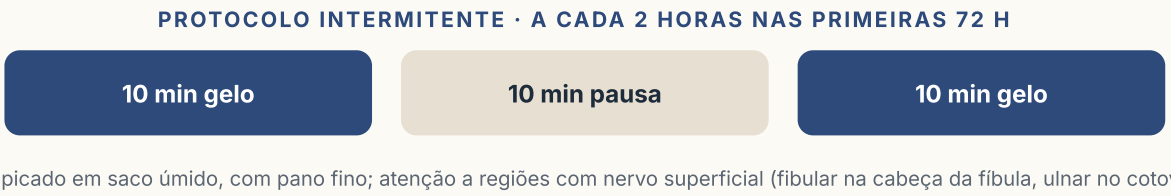


Figura 3.10. Crioterapia intermitente para analgesia.[19]

Compressão e elevação

A compressão tem evidência modesta para reduzir o edema e é barata e segura. Deve ser firme, distal para proximal, e retirada se houver dormência, palidez ou dor que aumenta.[20] A elevação ajuda o retorno venoso, sobretudo em tornozelo e mão.

Anti-inflamatórios: quando sim e quando não

Os anti-inflamatórios não esteroides aliviam a dor, mas a inflamação inicial é necessária ao reparo: em modelos experimentais, bloqueá-la prejudica a regeneração muscular.[6] Há também associação com atraso da consolidação óssea.[21]

Situação	Orientação (decisão médica)
Entorse ou estiramento leve	Preferir analgésico simples, gelo e carga; evitar anti-inflamatório de rotina
Dor que impede dormir ou se mover	Uso curto, de 3 a 5 dias, pode permitir a reabilitação
Fratura e fratura por estresse	Evitar; risco de atraso na consolidação
Sinovite, bursite, gota	Indicação clássica, definida pelo médico

PEGADINHA

"Desinchar com anti-inflamatório para treinar no fim de semana" mascara a dor, que é a principal informação para dosar a carga. O atleta treina com o tecido ainda frágil e o risco de piorar aumenta.

Analgesia na fase aguda: recursos e evidência

O objetivo da analgesia na fase aguda é permitir o movimento e o sono. Nenhum recurso passivo substitui a carga, mas alguns ajudam a atravessar os primeiros dias.

Recurso	Quando usar	Parâmetros usados nos estudos	Evidência
Crioterapia	Dor nas primeiras 72 h	10 + 10 + 10 min, a cada 2 h	Reduz dor; efeito pequeno no edema
TENS	Dor que limita o exercício	Alta frequência (80–120 Hz), intensidade forte e confortável, durante o exercício	Analgesia de curto prazo
Bandagem e órtese	Proteção e confiança na marcha	Órtese semirrígida no entorse de tornozelo	Melhor que imobilização gessada no entorse[13]
Isometria	Dor de tendão e músculo	5 × 30–45 s, carga moderada	Analgesia variável entre pessoas
Exercício aeróbico de outro segmento	Manter condicionamento e reduzir dor	Bicicleta de braço, natação com flutuador	Hipoalgesia induzida pelo exercício
Ultrassom terapêutico, laser	Pouca indicação na fase aguda	—	Efeito clínico pequeno ou incerto

Proteção relativa: o que o atleta pode fazer hoje

Tudo o que **não** aumenta a dor da lesão acima de 3/10 durante e no dia seguinte: treino do membro oposto e do tronco, aeróbico sem impacto, técnica sem carga. O treino do lado oposto também preserva parte da força do lado lesionado (efeito cruzado).

DICA

Na primeira consulta, entregue ao atleta um plano escrito com três itens: o que **fazer** (carga e exercícios), o que **evitar** (por quanto tempo) e o que **observar** (sinais que exigem retorno antes do previsto).

O que há de novo e o futuro do reparo tecidual

Tema	O que se sabe	Situação
Plasma rico em plaquetas (PRP)	Em ensaios clínicos com lesões musculares dos isquiotibiais, não acelerou o retorno ao esporte nem reduziu a recidiva[22,23]	Sem benefício demonstrado no músculo
Treino com restrição de fluxo sanguíneo	Ganho de força com cargas baixas (20–30% de 1 RM); útil quando o tecido não tolera carga alta[24]	**Já usado** na reabilitação
Biomarcadores e ultrassom quantitativo	Tentam medir o reparo além da dor e da imagem	Em pesquisa
Células-tronco e biológicos	Resultados iniciais em laboratório; poucos ensaios em atletas	Experimental
Monitoramento da carga	Sensores e questionários para ajustar a carga diariamente na reabilitação	Em expansão

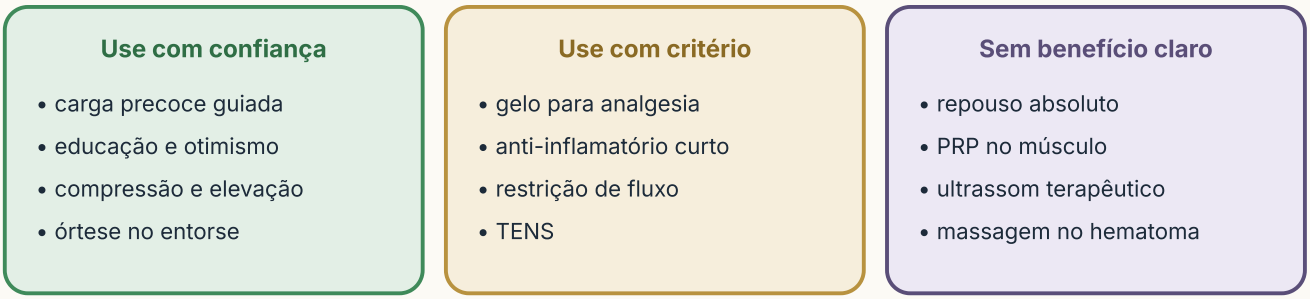


Figura 3.11. O que usar no manejo da lesão aguda, segundo a evidência disponível.

Na prática: o atleta que acabou de se lesionar

1. **Afaste o grave.** Fratura (Ottawa), luxação, déficit neurovascular, síndrome compartimental.
2. **Decida a participação.** Sem conseguir correr, saltar ou mudar de direção sem dor e sem mancar, não volta ao jogo.
3. **Aplique PEACE.** Proteção, elevação, compressão e educação; sem anti-inflamatório de rotina.
4. **Reavalie em 48 a 72 horas.** Exame mais preciso (gaveta tardia, palpação, força), grau e prognóstico.
5. **Comece o LOVE.** Carga precoce pelo semáforo, aeróbico, exercício do membro oposto.
6. **Planeje as fases.** Critérios escritos para avançar e data provável de retorno, como faixa.

Erros comuns

Erro	Consequência e correção
Repouso absoluto "até parar de doer"	Perda de capacidade e retorno mais tardio; proteção relativa e carga precoce
Calor e massagem no hematoma recente	Mais sangramento e risco de miosite ossificante; esperar 48–72 h
Anti-inflamatório para "secar" a lesão	Mascara a dor e pode prejudicar o reparo; analgesia simples
Ressonância para toda lesão	Achados sem relação com a dor e atraso; imagem quando muda a conduta
Alta quando a dor some	Recidiva; tecido ainda em remodelação; alta por critérios

DICA

Monte uma bolsa de beira de quadra com o essencial: gelo, bandagem elástica, faixa de compressão, tesoura, luvas, órtese de tornozelo, muletas e a ficha das regras de Ottawa.

Caso clínico comentado

Júlia, 24 anos, armadora de basquete, recebe uma joelhada na face anterior da coxa direita. Sai mancando, sem conseguir correr. Na beira da quadra: dor e endurecimento no meio da coxa, sem deformidade, pulsos e sensibilidade normais. Sentada, a flexão do joelho chega a 70°. Um colega sugere massagem com pomada quente para "soltar o músculo".

Achado	Leitura
Trauma direto na coxa, endurecimento local	Contusão do quadríceps com hematoma intramuscular
Flexão do joelho de 70° nas primeiras horas	Contusão moderada (45–90°)
Pulsos e sensibilidade normais	Sem sinais de lesão neurovascular no momento
Sugestão de massagem e calor	Contraindicados: aumentam o sangramento e o risco de miosite ossificante

RACIOCÍNIO E PLANO

Imediato: manter o joelho em flexão de cerca de 120° com faixa elástica por 24 horas, junto com gelo intermitente. Essa posição comprime o músculo e limita o hematoma; em militares, o tempo de retorno foi curto com essa conduta.[25] Nada de massagem, calor ou álcool nas primeiras 72 horas.

Dias 2 a 7: flexão ativa sem dor, isometria do quadríceps, marcha com muletas até andar sem mancar, bicicleta assim que a flexão passar de 110°. Reavaliar a dor desproporcional e a tensão da coxa todos os dias (síndrome compartimental).

Retorno: flexão completa, força do quadríceps ≥ 90% do outro lado, corrida e saltos sem dor. Se a dor e o endurecimento persistirem depois de 2 a 3 semanas, pedir radiografia ou ultrassom para investigar miosite ossificante.

Questões comentadas

QUESTÃO 1

No acrônimo PEACE & LOVE, a letra "A" de PEACE orienta:

A. Aplicar gelo de forma contínua por 72 horas.
B. Evitar anti-inflamatórios, que podem prejudicar o reparo.
C. Manter o atleta em repouso absoluto.
D. Aplicar calor para aumentar a circulação.

B "Avoid anti-inflammatories": a inflamação inicial faz parte do reparo. O gelo em excesso também deve ser evitado.

QUESTÃO 2

Atleta com entorse de tornozelo há 1 hora tem dor à palpação da ponta do maléolo lateral e consegue dar 4 passos mancando. Pelas regras de Ottawa:

A. Não há indicação de radiografia, pois consegue andar.
B. Há indicação de radiografia pela dor à palpação da ponta do maléolo.
C. Deve-se pedir ressonância.
D. Deve-se aguardar 5 dias para decidir.

B Basta um critério positivo. Dor na borda posterior ou na ponta do maléolo indica radiografia, mesmo que o atleta ande.

QUESTÃO 3

Na fase de proliferação do reparo de um ligamento, é correto afirmar:

A. O tecido já tem resistência normal quando a dor desaparece.
B. Predomina colágeno tipo III, desorganizado, e a carga leve ajuda a orientar as fibras.
C. A carga deve ser evitada até a remodelação.
D. É a fase em que o colágeno tipo I substitui o tipo III.

B A troca para colágeno tipo I ocorre na remodelação (D). A alternativa A é a armadilha clássica: a dor some antes de o tecido estar forte.

QUESTÃO 4

Sobre a crioterapia na lesão aguda de tecido mole, a afirmação mais adequada é:

A. Acelera a cicatrização e reduz muito o edema.
B. É útil principalmente como analgésico, e a aplicação intermitente reduziu mais a dor na primeira semana.
C. Deve ser aplicada por 40 minutos contínuos.
D. Está contraindicada nas primeiras 72 horas.

B A evidência sustenta o efeito analgésico; o efeito sobre edema e retorno é pequeno ou incerto.

QUESTÃO 5

Na contusão moderada do quadríceps, a conduta nas primeiras 24 horas com melhor fundamento é:

A. Massagem e calor local.
B. Imobilização do joelho em extensão.
C. Manter o joelho em flexão de cerca de 120° e aplicar gelo.
D. Alongamento passivo vigoroso.

C A flexão comprime o músculo e limita o hematoma. Massagem e calor aumentam o sangramento e o risco de miosite ossificante.

QUESTÃO 6

Um ensaio clínico comparou o início da reabilitação 2 ou 9 dias após lesão muscular aguda. O resultado foi:

A. Mais recidivas no início precoce.
B. Retorno cerca de 3 semanas mais cedo no início precoce, sem aumento da recidiva.
C. Nenhuma diferença.
D. Retorno mais rápido no início tardio.

B A carga precoce encurtou o afastamento sem aumentar a recidiva, reforçando a proteção ótima no lugar do repouso.

DICA DE PROVA

Questões sobre lesão aguda costumam testar o abandono do repouso absoluto e do anti-inflamatório de rotina. Na dúvida, escolha a alternativa com **proteção relativa e carga progressiva**.

Para revisar em 5 minutos

O essencial do capítulo

- **Carga-capacidade:** lesão quando a carga supera a capacidade; a reabilitação aumenta a capacidade.
- **Mecanotransdução:** acoplamento, comunicação e resposta; a carga é o sinal do reparo.
- **Fases:** inflamação (dias), proliferação (semanas, colágeno III), remodelação (meses, colágeno I).
- **Tecidos:** músculo e osso regeneram; tendão e ligamento cicatrizam; cartilagem quase não repara.
- **Agudo:** afastar fratura (Ottawa), ruptura (Thompson, hemartrose), lesão neurovascular e síndrome compartimental.
- **Imagem:** quando muda a conduta; achados em assintomáticos são comuns.
- **PEACE & LOVE:** proteger, elevar, evitar anti-inflamatórios, comprimir, educar; carga, otimismo, vascularização, exercício.
- **Carga precoce:** após 1 a 3 dias; início no dia 2 encurtou o retorno em cerca de 3 semanas.
- **Gelo:** analgesia; 10 + 10 + 10 minutos.
- **Anti-inflamatório:** não de rotina; evitar em fraturas.
- **Contusão do quadríceps:** flexão de 120° nas primeiras 24 h; sem massagem nem calor.

PEGADINHA

O gelo não está proibido no PEACE & LOVE: o que se evita é o excesso. Como analgésico, ele continua útil nos primeiros dias.

Resumo visual: o reparo em números e palavras-chave

3
fases do reparo: inflamação, proliferação e remodelação

3
etapas da mecanotransdução

> 12 m
remodelação de tendão e ligamento

72 h
janela do PEACE

1–3 d
proteção antes da carga precoce

≈ 3 sem
a menos de afastamento com reabilitação precoce

4 passos
critério de carga nas regras de Ottawa

4–5 d
gaveta anterior tardia do tornozelo

2 h
derrame rápido: hemartrose

10+10+10
minutos: gelo intermitente

120°
flexão do joelho na contusão do quadríceps

0–2 / 3–5
semáforo da dor para dosar a carga

Triar
fratura, ruptura, nervo e vaso

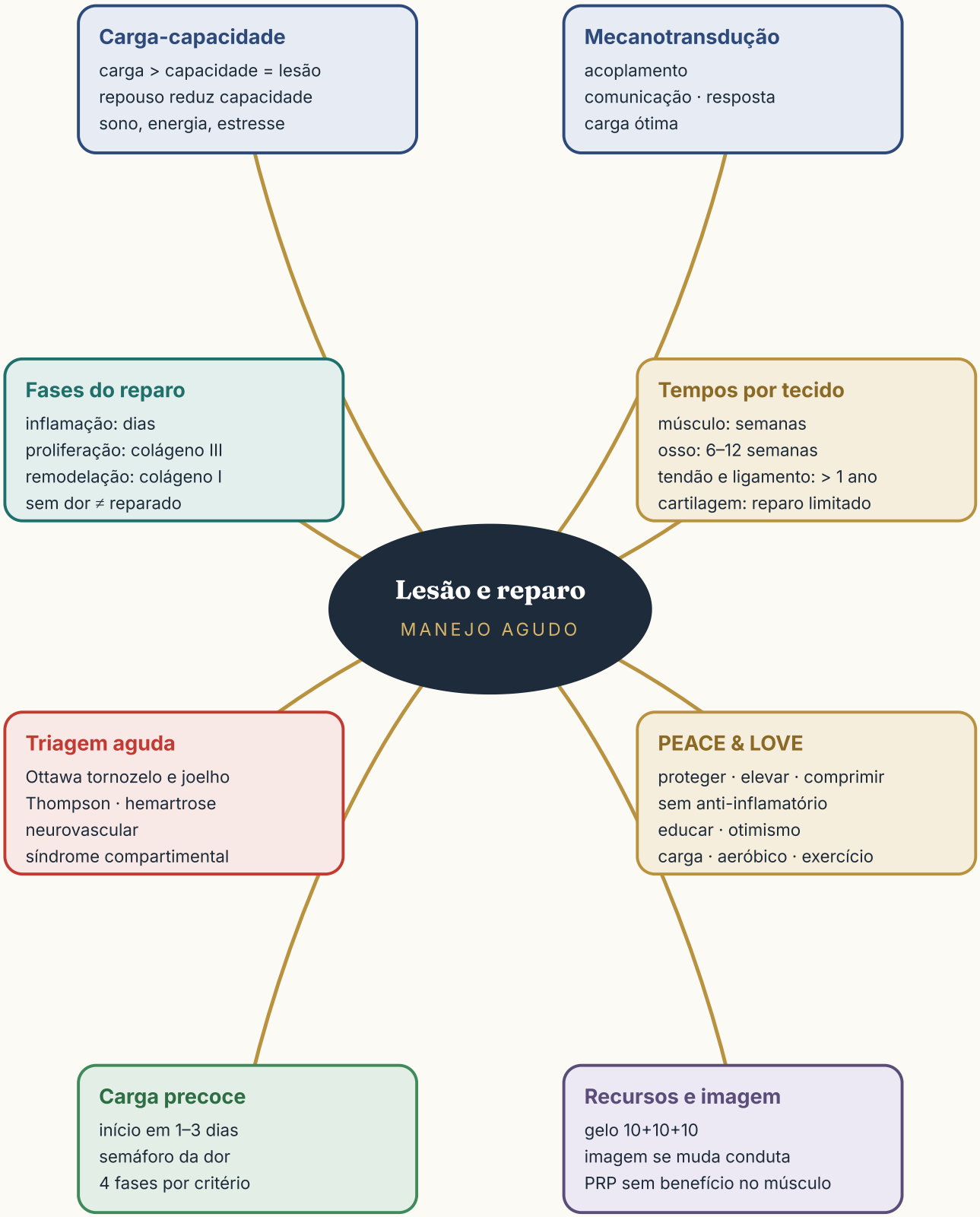
Proteger
PEACE por 1 a 3 dias

Carregar
LOVE, semáforo da dor

Progredir
por critérios até o retorno

Figura 3.12. A sequência do manejo da lesão aguda.

Mapa mental do capítulo



Referências bibliográficas

Numeradas na ordem em que aparecem no texto (estilo Vancouver).

1. Dubois B, Esculier JF. Soft-tissue injuries simply need PEACE and LOVE. Br J Sports Med. 2020;54(2):72-73.
2. Cook JL, Docking SI. "Rehabilitation will increase the 'capacity' of your ...insert musculoskeletal tissue here...." Defining 'tissue capacity': a core concept for clinicians. Br J Sports Med. 2015;49(23):1484-1485.
3. Soligard T, Schwellnus M, Alonso JM, et al. How much is too much? (Part 1) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of injury. Br J Sports Med. 2016;50(17):1030-1041.
4. Khan KM, Scott A. Mechanotherapy: how physical therapists' prescription of exercise promotes tissue repair. Br J Sports Med. 2009;43(4):247-252.
5. Glasgow P, Phillips N, Bleakley C. Optimal loading: key variables and mechanisms. Br J Sports Med. 2015;49(5):278-279.
6. Järvinen TA, Järvinen TL, Kääriäinen M, Kalimo H, Järvinen M. Muscle injuries: biology and treatment. Am J Sports Med. 2005;33(5):745-764.
7. Frank CB. Ligament structure, physiology and function. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2004;4(2):199-201.
8. Einhorn TA, Gerstenfeld LC. Fracture healing: mechanisms and interventions. Nat Rev Rheumatol. 2015;11(1):45-54.
9. Buckwalter JA. Articular cartilage: injuries and potential for healing. J Orthop Sports Phys Ther. 1998;28(4):192-202.
10. Stiell IG, Greenberg GH, McKnight RD, et al. Decision rules for the use of radiography in acute ankle injuries: refinement and prospective validation. JAMA. 1993;269(9):1127-1132.
11. Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, ter Riet G. Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review. BMJ. 2003;326(7386):417.
12. Stiell IG, Greenberg GH, Wells GA, et al. Prospective validation of a decision rule for the use of radiography in acute knee injuries. JAMA. 1996;275(8):611-615.
13. Kerkhoffs GM, van den Bekerom M, Elders LA, et al. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: an evidence-based clinical guideline. Br J Sports Med. 2012;46(12):854-860.
14. Maffulli N. The clinical diagnosis of subcutaneous tear of the Achilles tendon: a prospective study in 174 patients. Am J Sports Med. 1998;26(2):266-270.

Referências bibliográficas (continuação)

15 Brinjikji W, Luetmer PH, Comstock B, et al. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. AJNR Am J Neuroradiol. 2015;36(4):811-816.

16 Bayer ML, Magnusson SP, Kjaer M. Early versus delayed rehabilitation after acute muscle injury. N Engl J Med. 2017;377(13):1300-1301.

17 Bleakley CM, Glasgow P, MacAuley DC. PRICE needs updating, should we call the POLICE? Br J Sports Med. 2012;46(4):220-221.

18 Bleakley C, McDonough S, MacAuley D. The use of ice in the treatment of acute soft-tissue injury: a systematic review of randomized controlled trials. Am J Sports Med. 2004;32(1):251-261.

19 Bleakley CM, McDonough SM, MacAuley DC, Bjordal J. Cryotherapy for acute ankle sprains: a randomised controlled study of two different icing protocols. Br J Sports Med. 2006;40(8):700-705.

20 Hansrani V, Khanbhai M, Bhandari S, et al. The role of compression in the management of soft tissue ankle injuries: a systematic review. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015;25(6):987-995.

21 Wheatley BM, Nappo KE, Christensen DL, et al. Effect of NSAIDs on bone healing rates: a meta-analysis. J Am Acad Orthop Surg. 2019;27(7):e330-e336.

22 Reurink G, Goudswaard GJ, Moen MH, et al. Platelet-rich plasma injections in acute muscle injury. N Engl J Med. 2014;370(26):2546-2547.

23 Hamilton B, Tol JL, Almusa E, et al. Platelet-rich plasma does not enhance return to play in hamstring injuries: a randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2015;49(14):943-950.

24 Hughes L, Paton B, Rosenblatt B, Gissane C, Patterson SD. Blood flow restriction training in clinical musculoskeletal rehabilitation: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51(13):1003-1011.

25 Aronen JG, Garrick JG, Chronister RD, McDevitt ER. Quadriceps contusions: clinical results of immediate immobilization in 120 degrees of knee flexion. Clin J Sport Med. 2006;16(5):383-387.